1 Задания к лекции 02: Ограниченные деревья поиска и анализ ветвления

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 02.1. Сравнение ветвлений — 30–45 мин

Найдите ветвящие числа для $(1, 2)$ и $(2, 2, 2)$. Какое меньше? Докажите оценку по индукции и объясните, почему сравнение имеет смысл только при одинаковой исходной мере.

1.2 02.2. Удаление до объединения клик — 50–70 мин

Cluster Vertex Deletion: удалить не более k вершин так, чтобы каждая оставшаяся компонента была кликой. Докажите характеристику через отсутствие индуцированного пути P_3 на трёх вершинах и получите алгоритм $O^*(3^k)$.

1.3 02.3. Число решений — 45–60 мин

Почему сложение числа решений двух ветвей «взять u / взять v» может дать неверный ответ для подсчёта vertex covers? Приведите пример. Постройте непересекающиеся ветви для подсчёта всех покрытий размера не более k; явно обработайте граф без рёбер.

1.4 02.4. Малый вес удовлетворяющего присваивания — средняя, 45–75 мин

Дана CNF-формула, каждый дизъюнкт содержит не больше фиксированного d литералов. Нужно удовлетворить формулу, присвоив значение 1 не более чем k переменным. Постройте алгоритм $O^*(d^k)$ при $d \geq 2$. Начните с присваивания «везде 0» и в каждой ветви только добавляйте переменные в множество единиц. Объясните, по каким литералам неудовлетворённого дизъюнкта следует ветвиться и когда ветвь нужно отвергнуть.

1.5 02.5. Покрытие с двумя ограничениями — средняя, 45–75 мин

У каждой вершины задан неотрицательный целый вес $w(v)$ в двоичной записи. Нужно покрытие S одновременно с $|S| \leq k$ и $\sum_{v \in S} w(v) \leq B$. Адаптируйте ветвление по ребру к $O^*(2^k)$. Укажите оба остаточных бюджета, восстановление и битовую сложность. Почему ветвление только по весовому бюджету не даёт той же гарантии при нулевых весах?